Tecnologías

MERN

El uso del **stack MERN (MongoDB, Express, React y Node.js)** resulta especialmente adecuado para el desarrollo real de esta aplicación porque permite construir una plataforma completa utilizando **JavaScript tanto en el frontend como en el backend**, lo que simplifica el desarrollo y el mantenimiento del proyecto.

En primer lugar, **React** es una tecnología muy útil para la interfaz de usuario, ya que permite crear componentes reutilizables y dinámicos. Esto facilita implementar elementos como las tarjetas de productos, los filtros o las pantallas de detalle, manteniendo una interfaz rápida y adaptable a distintos dispositivos, algo fundamental en una aplicación diseñada con enfoque **mobile first.**

Por otro lado, **Node.js y Express** permiten crear una API eficiente que gestione las solicitudes de la aplicación, como la búsqueda de medicamentos, la consulta de farmacias cercanas o la gestión de usuarios. Estas tecnologías son muy adecuadas para aplicaciones web modernas porque manejan bien múltiples peticiones simultáneas y permiten construir servicios escalables.

En cuanto a la base de datos, **MongoDB** es especialmente útil porque almacena la información en formato flexible tipo JSON. Esto facilita gestionar datos como medicamentos, farmacias, precios o ubicaciones sin necesidad de una estructura rígida, permitiendo ampliar fácilmente la aplicación en el futuro.

En conjunto, el stack MERN permite desarrollar una aplicación **moderna, escalable y eficiente**, reduciendo la complejidad tecnológica y facilitando la evolución del sistema a medida que se añadan nuevas funcionalidades

FIGMA, COPILOT Y GEMINI

Hemos hecho uso de figma para la creación del mockup. Figma es una aplicación bastante útil en cuanto a esto se refiere ya que te puede dar una idea de lo que quieres hacer en un futuro sin realmente crear la aplicación. Además podrás observar de mejor manera los errores de diseño que puede tener la aplicación antes de implementarlos definitivamente en el código. Por ejemplo, varios de los menús y páginas han sido rediseñados gracias a este feature, como la página de inicio que ahora en vez de solo tener el logo y el botón de perfil en la parte superior cuenta con un botón que muestra la ubicación, uno de configuración, uno de favoritos y uno para añadir productos.
Todo esto hace de figma una herramienta necesaria en la creación de páginas como la nuestra, si bien no tiene un uso literal y/o práctico es “necesario” en el apartado estilístico.

En cuanto a COPILOT y GEMINI van a ser utilizados para el desarrollo real de la aplicación dada su alta capacidad de procesamiento y capacidad de desarrollo rápido para así agilizar el desarrollo sobre todo de el aspecto visual ya que COPILOT es capaz de analizar fotografías como los mokups creados por FIGMA y crear código css donde se vea igual que en la imagen que le proporcionas.

Enfoque Mobile First como base estructural del sistema

La decisión más importante del diseño es haber adoptado un enfoque **mobile first** desde el inicio del proceso conceptual. Esto implica que la arquitectura de la información, la jerarquía visual y los patrones de interacción fueron pensados prioritariamente para pantallas pequeñas antes de escalar a resoluciones mayores.

Este enfoque obliga a priorizar lo esencial. En una pantalla móvil no hay espacio para redundancias, por lo que cada elemento debe justificar su presencia. Esto genera una interfaz más limpia, directa y cognitivamente ligera.

Desde el punto de vista de la accesibilidad, el mobile first aporta varias ventajas fundamentales:

- Reduce la sobrecarga visual.
- Simplifica la navegación.
- Fomenta una estructura lineal y predecible.
- Obliga a jerarquizar correctamente la información.

Para personas mayores o con baja alfabetización digital, la predictibilidad es clave. Un flujo vertical claro —buscar → filtrar → seleccionar → consultar → contactar— elimina la sensación de desorientación frecuente en interfaces más complejas.

Además, los elementos táctiles se diseñan necesariamente más grandes en entornos móviles, lo que beneficia directamente a personas con dificultades motoras o temblores leves.

En resumen, el enfoque mobile first no es solo una decisión técnica, sino una decisión inclusiva que mejora la experiencia global.

Jerarquía visual clara y reducción de carga cognitiva

El diseño utiliza una jerarquía visual muy marcada basada en tamaño, peso tipográfico, color y espaciado. Esto permite que el usuario pueda escanear la información sin esfuerzo.

Por ejemplo:

- El nombre del producto aparece como elemento principal.
- El precio se destaca en color verde.
- La categoría aparece en segundo nivel visual.
- La información de ubicación y distancia se agrupa de forma secundaria.

Esta estructura responde a principios cognitivos como:

- Ley de proximidad (Gestalt).
- Escaneo en patrón vertical.
- Reconocimiento antes que recuerdo.

En personas mayores, la memoria de trabajo suele estar más limitada, por lo que reducir la necesidad de “recordar” información mejora considerablemente la experiencia. El usuario no necesita comparar mentalmente múltiples datos dispersos; la información relevante está visualmente organizada.

Además, el uso de espacios en blanco amplios reduce la fatiga visual y mejora la legibilidad, algo esencial para usuarios con presbicia o baja visión.

Esta jerarquía no solo organiza contenido: guía la atención de manera intencional y reduce el esfuerzo mental.

Tamaño y claridad de los elementos interactivos

Uno de los aciertos más relevantes es el tamaño generoso de botones, tarjetas y áreas táctiles.

En accesibilidad motora, el tamaño de los elementos interactivos es crítico. Usuarios con:

- Parkinson leve
- Artritis
- Temblores
- Baja precisión táctil

pueden cometer errores frecuentes en interfaces con botones pequeños o demasiado juntos.

En este diseño:

- Los filtros son amplios y claramente seleccionables.
- Las tarjetas completas funcionan como unidades táctiles claras.
- El botón principal (“Contactar farmacia”) ocupa gran ancho y es fácilmente identificable.
- Los iconos están suficientemente separados para evitar toques accidentales.

Además, las acciones principales están visualmente diferenciadas del contenido informativo. Esto reduce la ambigüedad sobre qué es clicable y qué no lo es.

Este tipo de claridad disminuye la frustración y aumenta la confianza del usuario, algo especialmente importante en entornos relacionados con la salud.

Uso funcional del color y contraste accesible

El color verde se utiliza como sistema semántico coherente:

- Indica precio.
- Indica acción.
- Indica disponibilidad.
- Marca elementos activos.

Sin embargo, el diseño no depende exclusivamente del color para transmitir información, lo cual es una buena práctica de accesibilidad para personas con daltonismo o dificultades en la percepción cromática.

Los elementos activos no solo cambian de color, sino también de fondo y forma. Esto introduce redundancia visual positiva: la información se transmite por múltiples canales.

El contraste entre texto y fondo parece alto, lo que favorece la lectura en condiciones de:

- Baja iluminación.
- Pantallas con brillo reducido.
- Usuarios con baja visión.

Un buen contraste no es solo una cuestión estética, sino funcional. Mejora la legibilidad, reduce errores de interpretación y disminuye la fatiga ocular.

El color aquí no es decorativo, es estructural.

Simplificación del flujo de interacción y arquitectura de decisiones

Una de las decisiones más importantes es la reducción deliberada de complejidad en el flujo de interacción.

No existen:

- Menús desplegables anidados.
- Opciones redundantes.
- Subniveles innecesarios.
- Formularios largos en la primera interacción.

El sistema se basa en un flujo claro:

1. Buscar producto.
2. Filtrar por distancia.
3. Consultar disponibilidad.
4. Contactar farmacia.

Este modelo reduce el número de decisiones simultáneas. En diseño cognitivo, reducir opciones visibles disminuye la carga mental (Ley de Hick).

Para personas mayores, demasiadas opciones generan ansiedad y parálisis decisional. En este diseño, cada pantalla tiene un propósito claro y pocas acciones disponibles.

Además, la información se presenta de manera progresiva: primero resumen (tarjeta), luego detalle (tabla), luego acción. Este patrón de revelado progresivo evita la saturación informativa.

En servicios sanitarios, donde el usuario puede estar preocupado o con dolor, la simplicidad no es solo comodidad: es una necesidad.